# Anamnesefragen

Einstiegsfragen

- **Was kann ich für Sie tun?**
- **Was führt Sie zu uns?**

---

## Herzrasen (Tachykardie) – Anamnese

- **Seit wann haben Sie Herzrasen?**
- **Tritt das Herzrasen plötzlich oder eher langsam auf?**
- **Gibt es einen bestimmten Auslöser für das Herzrasen?**
- **Ist es dauerhaft oder kommt und geht es wieder?**
- **Wie lange dauert eine Attacke?**
- **Haben Sie dabei Brustschmerzen, Luftnot oder ein Engegefühl?**
- **Ist es das erste Mal, oder hatten Sie solche Symptome schon früher?**

---

## Haben Sie sich beim Sturz verletzt?“

Waren Sie deswegen bei Ihrem Hausarzt?

## Begleitsymptome / Schwindel

- **Haben Sie neben dem Herzrasen noch andere Beschwerden, z. B. Schwindel?**
- **Welche Art von Schwindel ist es? Eher wie Karussellfahren oder wie auf einem Boot?**
- **Tritt der Schwindel immer gleichzeitig mit dem Herzrasen auf?**
- **Wie lange dauert eine Schwindelattacke?**
- **Haben Sie schon einmal das Bewusstsein verloren? War jemand dabei?**
- **Haben Sie sich eingenässt?**
- **Haben Sie dabei auf die Zunge gebissen oder unwillkürlich Urin verloren?**
- **Hatten Sie Muskelzuckungen?**
- **Haben Sie Lähmungserscheinungen, Kribbeln oder Taubheitsgefühle bemerkt?**
- **Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Seh- oder Hörstörungen haben?**

---

## Hals / Schilddrüse

- **Sind Sie lichtempfindlich?**
- **Haben Sie ein Kloßgefühl im Hals bemerkt?**
- **Haben Sie eine Vergrößerung am Hals bemerkt?**

- **Haben Sie Heiserkeit oder Schluckstörungen?**

---

## Vegetative Symptome / Endokrinologie

- **Sind Sie überempfindlich gegenüber Wärme?**
- **Fühlen Sie sich nervöser oder reizbarer als sonst?**
- **Können Sie sich gut konzentrieren?**
- **Schwitzen Sie mehr als sonst?**
- **Wie ist Ihr Appetit?**
- **Haben Sie Gewichtsveränderungen festgestellt?**
- **Zittern Ihre Hände während der Attacken?**
- **Haben Sie Haarausfall bemerkt?**
- **Wie ist Ihr Stuhlgang? Ist alles in Ordnung?**

---

## Vorherige Abklärung

- **Waren Sie deswegen schon einmal bei Ihrem Hausarzt?**

---

## Medikamente

- **Warum nehmen Sie Minulet? Zur Verhütung oder aus einem anderen Grund?**

---

## Zusätzliche Symptome

- **Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?**

⇨ Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.
Ich habe einen Verdacht **auf Schilddrüsenüberfunktion**. Das ist nicht so schlimm und kann einfach mit Medikamenten behandelt werden.
Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb sollen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann werde ich Ihnen Blut abnehmen. Und danach werden wir ein Halsultraschall. Wissen Sie, was das ist?
Sonographie:

Ein Halsultraschall ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Hals aufgetragen und Ihre Schilddrüse vorsichtig mit einer Sonde beobachtet.
**Haben Sie noch Fragen?**

## Vorstellung:

ä

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von **2,6 mmol/L** hat. Dieser Wert ist **deutlich erniedrigt** und entspricht einer **Hypokaliämie**.

**Es geht um Frau Maja Wüller. Sie ist 46 Jahre alt, geboren am 01.01.1977. Sie ist 1,67 m groß und wiegt 77,3 kg.**

Frau Wüller stellt sich bei uns wegen heute Morgen aufgetretenem Herzrasen vor. Das Herzrasen ist plötzlich und attackenartig aufgetreten; jede Episode dauert etwa 15 Minuten. Zusätzlich klagt sie seit zwei Wochen über Schwindel mit bisher vier Attacken von jeweils 1–2 Minuten Dauer.

Laut Angaben der Patientin ist sie heute Morgen umgekippt, was ihr große Angst macht.
Sie berichtet, dass sie insgesamt zwei Synkopen hatte: die erste vor zwei Wochen, die zweite vor zehn Tagen. Während der Synkopen habe sie eingenässt und sich auf die Zunge gebissen. Krämpfe oder Zuckungen wurden verneint.

Begleitend klagt sie über Globusgefühl, Wärmeintoleranz, Nervosität, Konzentrationsstörungen, Tinnitus, Parästhesien an den Händen, Tremor in den Händen während und unmittelbar nach den Attacken, eine Gewichtsabnahme von 5 kg in vier Wochen trotz Heißhunger, Hyperhidrose und Durchfall 1–2-mal täglich seit zwei Wochen.
Vegetativ-anamnestisch ergab sich Insomnie.

Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie Endometriose, Z. n. Tonsillektomie mit 10 LJ., Z. n. Appendektomie mit 18 LJ. sowie Z. n. Extrauteringravidität mit 25 LJ.

Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von Minulet (1-0-0) sowie Baldrian bei Bedarf.

Die Allergieanamnese war unauffällig bis auf eine Allergie gegen braunes Pflaster, die sich in Erythem und Ödem äußert.

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie lediglich zwei Gläser Wein gelegentlich und ca. 2 py bis vor 25 Jahren.

Die Familienanamnese ergab Alkoholsucht, Arthritis urica und Sepsis beim Vater (er ist an einer Sepsis verstorben) sowie Morbus Crohn bei der Mutter.

Sozialanamnestisch ist sie Schuhverkäuferin, ledig, wohnt mit ihrem Freund zusammen und hat keine Kinder.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine **Hyperthyreose** hin.
Vertigo, Tachykardie, Nervosität, Konzentrationsstörungen, Wärmeintoleranz, Gewichtsabnahme trotz Heißhunger, Parästhesien und Tremor der Hände, Diarrhö und Hyperhidrose sprechen dafür.

Differentialdiagnostisch kommen Herzrhythmusstörungen (PSVT, Vorhofflimmern) sowie TIA in Betracht.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen.
Außerdem ist es wichtig, ein EKG zu schreiben, um Herzrhythmusstörungen auszuschließen.

Im Labor würde ich ein großes Blutbild, BZ, Schilddrüsenparameter (TSH, fT3, fT4, TRAK, Anti-TPO), D-Dimer,Entzündungsparameter (CRP, BSG, ggf. PCT), Elektrolyte, Nieren- und Leberwerte bestimmen lassen.

Anschließend werde ich eine Schilddrüsen-Sonographie, ein Langzeit-EKG, CT-Schadel, ggf. eine Feinnadelpunktion, ggf. eine Szintigraphie sowie ggf. eine Carotis-Duplexsonographie durchführen und ein Konsil bei der Abteilung für Endokrinologie anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapie:
Die Patientin sollte stationare aufgenohmen werden.

Sie sollte ein Thyreostatikum (Carbimazol oder Propylthiouracil) sowie einen Betablocker (z. B. Propranolol) erhalten.
Ggf. können eine Radiojodtherapie oder eine operative Therapie erforderlich sein.

Globusgefühl = Kloßgefühl

## Wie wird ein Langzeit-EKG durchgeführt?

1. **Elektroden auf die Brust kleben**
   – 3 bis 5 selbstklebende Elektroden werden auf die Brust aufgeklebt.
   – Diese Elektroden sind mit einem kleinen tragbaren Gerät verbunden.
2. **Tragbares Aufnahmegerät anlegen**
   – Das Gerät (Rekorder) wird um den Hals, an einem Gürtel oder in einer kleinen Tasche getragen.
   – Das Gerät zeichnet **24 Stunden (oder länger)** den Herzrhythmus auf.
3. **Patient führt normal den Alltag fort**
   – Patient soll normal essen, gehen, arbeiten
   – aber **Baden und Duschen vermeiden**, damit Elektroden nicht abfallen.
4. **Beschwerden dokumentieren**
   – Patient erhält ein Tagebuch und notiert:
   - Zeitpunkt von Herzrasen
   - Schwindel
   - Brustschmerzen
   - Synkopen / Präsynkopen
     → Damit später Symptome mit EKG-Veränderungen verglichen werden.
5. **Gerät nach 24 h abgeben**
   – Elektroden werden entfernt
   – Daten werden ausgelesen und ärztlich ausgewertet.

**„Der Burch-Wartofsky-Score bewertet die Schwere einer Hyperthyreose und hilft dabei, eine Thyreoidkrise (Thyroid Storm) zu diagnostizieren."**

Je höher der Score → desto wahrscheinlicher eine Thyreoidkrise.

---

## 🟦 Welche Kriterien werden bewertet?

Punkte werden je nach Schweregrad vergeben für:

- **Temperatur** (Fieber)
- **ZNS-Symptome** (Agitation → Delir → Koma)
- **Gastrointestinale Symptome** (Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Ikterus)
- **Kardiovaskuläre Zeichen**
  - Tachykardie
  - Vorhofflimmern
  - Herzinsuffizienz
- **Auslöser** (Infekt, OP, Trauma, Absetzen von Thyreostatika)

## Interpretation (sehr wichtig):

| Punkte | Interpretation |
|---|---|
| **< 25** | Thyroid storm unwahrscheinlich |
| **25–44** | *Gefährdet / Möglich* |
| **≥ 45** | **Thyroid Storm wahrscheinlich** |

## Warum wichtig?

Thyroid storm → **lebensbedrohlich**, sofortige Therapie notwendig
(Beta-Blocker, Thyreostatika, Glukokortikoide, supportive Therapie).

## FSP-geeigneter Kurssatz:

**„Der Burch-Wartofsky-Score dient der Beurteilung, ob eine Hyperthyreose in eine lebensbedrohliche Thyreoidkrise übergegangen ist."**

Patienten-Asistenarztin

Ich habe Angst vor Herzrasen.
*Ich verstehe, dass Sie Angst vor Herzrasen haben, aber bei vielen Menschen* ***kommt es*** *gelegentlich* ***zu*** *Herzrasen, das jedoch nicht gefährlich ist. Wir werden herausfinden, was das Herzrasen verursacht. Dann können wir schnell mit der Behandlung beginnen. Machen Sie sich keine Sorgen*
Wegen dieser Symptome war ich letzte Woche im KH. Warum bin ich entlassen worden?
*Ich weiß nicht genau, welche Untersuchungen bei Ihnen durchgeführt wurden.* ***Möglicherweise wurde etwas übersehen.*** *Deshalb werde ich nach dem Gespräch Ihren Hausarzt anrufen und mich diesbezüglich informieren.*

Ich kann Ihre Frustration verstehen, aber Frau Müller, wenn Ihr Gesundheitszustand stabil war, gab es keinen Grund, im Krankenhaus zu bleiben. Manchmal kann es mehrere Versuche brauchen, bis eine Diagnose gestellt wird.

**AE ist falsche Diagnose.** Mir wurde falsche Diagnose festgestellt. Deswegen kann ich nicht mehr an Ärzten vertrauen.

*Ich verstehe Ihre Enttäuschung, jedoch **aus aktueller Sicht** war die Operation sinnvoll, da die Endometriose **das Bild einer Blinddarmentzündung** imitieren konnte. Sie können darauf vertrauen, **dass wir unser Bestes tun**, damit es Ihnen wieder gut geht.*
Könnten die Symptome wegen Pille sein?
*Das kann sein, dafür wir müssen **alle möglichen Ursachen** ausschließen*
Soll ich die Pille weiter einnehmen?
*Ich empfehle Ihnen, die Pille weiterhin einzunehmen.*

Wie ist es möglich, dass Menschen heutzutage noch an Blutvergiftung sterben?
Habe ich auch Blutvergiftung?
*Die Blutvergiftung, auch Sepsis genannt, ist **eine lebensbedrohliche Erkrankung**. Dies geschieht aufgrund einer Infektion im Körper. Es ist möglich, dass Menschen auch heute noch an Sepsis sterben. Besonders **ältere Patienten** und Patienten **mit geschwächtem Immunsystem** können dieser Infektion erliegen. Aber ich kann sagen, dass die Medizin **in dieser Hinsicht** auf einem viel besseren Niveau ist als früher.*
Es ist schon Sport, oder?

Ja, das ist auf jeden Fall Bewegung.

## Was ist Schilddrüse? Schilddrüsenkrankheit? - Hyperthyreose

Die Schilddrüse ist ein kleiner Organ und befindet sich in Unserem Hals. Die Schilddrüse produziert Hormone. Und die Hormone regulieren den Stoffwechsel und den Energieverbrauch des Körpers.Bei der Schilddrüsenüberfunktion produziert die Schilddrüse zu großen Mengen der Hormone. Die Behandlung erfolgt häufig medikamentös.
**Ich möchte direkt mit Oberarzt sprechen.**
Ich verstehe, dass Sie mit dem Oberarzt sprechen möchten. Zuerst werde ich Ihre Anamnese und Untersuchung durchführen und den Fall mit dem Oberarzt besprechen. Danach haben Sie selbstverständlich auch die Möglichkeit, direkt mit ihm zu sprechen.“

🩺 Oberarzt – Assistenzarzt (Fragen & Antworten)
**Oberarzt:** Fachbegriff für „Umkippen“?
**Assistenzarzt:** Synkope oder Kollaps.
**Oberarzt:** Unterschied zwischen Kollaps und Synkope?
**Assistenzarzt:** Bei einer Synkope kommt es immer zu einem Bewusstseinsverlust,

während beim Kollaps v. a. ein Verlust des Muskeltonus im Vordergrund steht, das Bewusstsein aber nicht unbedingt vollständig verloren geht.
**Oberarzt:** Warum haben Sie nach gebissener Zunge und unwillkürlicher Miktion gefragt?
**Assistenzarzt:** Das sind Hinweise auf eine Epilepsie, deshalb frage ich gezielt danach, um eine Synkope von einem epileptischen Anfall abzugrenzen.
**Oberarzt:** Fachbegriff für ektopische Schwangerschaft?
**Assistenzarzt:** Extrauteringravidität (EUG).
**Oberarzt:** Warum nimmt die Patientin die Pille, wenn sie nicht verheiratet ist?
**Assistenzarzt:** Wegen ihrer Endometriose.
**Oberarzt:** Was ist die Arbeit der Patientin?
**Assistenzarzt:** Sie ist Einzelhandelskauffrau. Kaufleute im Einzelhandel verkaufen Konsumgüter wie Bekleidung, Sportwaren, Nahrungsmittel, Unterhaltungselektronik oder Einrichtungsgegenstände. Außerdem beraten sie Kunden, verkaufen Waren und bearbeiten Reklamationen.
**Oberarzt:** Was ist auch wichtig in der Sozialanamnese?
**Assistenzarzt:** Sie wohnt im 4. Stock ohne Aufzug, was man auch als körperliche Aktivität berücksichtigen kann.
**Oberarzt:** Was ist Ihre Verdachtsdiagnose?
**Assistenzarzt:** Hyperthyreose.
**Oberarzt:** Welche körperlichen Untersuchungen sind wichtig?
**Assistenzarzt:** Eine Schilddrüsenuntersuchung – der Untersucher steht hinter der Patientin, umgreift den Hals mit beiden Händen und palpiert die Schilddrüse mit den Fingerinnenflächen. Die Patientin wird aufgefordert zu schlucken. Außerdem eine neurologische Untersuchung.
**Oberarzt:** Warum haben Sie ein EKG veranlasst?
**Assistenzarzt:** Um Herzrhythmusstörungen auszuschließen.
**Oberarzt:** Wo wird TSH produziert? Welche anderen Hormone?
**Assistenzarzt:** TSH wird in der Hypophyse (Adenohypophyse) produziert. Weitere Hypophysenhormone sind z. B. ACTH, LH, FSH, Prolaktin, GH.

## 🦋 Pathophysiologie der Symptome bei Hyperthyreose

### ◆ Grundmechanismus

Bei der Hyperthyreose kommt es zu einer **Überproduktion der Schilddrüsenhormone T3 und T4**.
Diese führen zu:

- einer **Steigerung des Grundumsatzes** (hypermetaboler Zustand)
- einer **erhöhten Sensitivität des Gewebes gegenüber Katecholaminen** durch Hochregulation der β-adrenergen Rezeptoren (hyperadrenerger Zustand)

👉 **Ergebnis:** gesteigerter Energieverbrauch + verstärkte sympathische Aktivität.

---

## 🔸 Mechanismus → Symptom

### 1️⃣ Tachykardie, Palpitationen, Vorhofflimmern

Durch erhöhte β-adrenerge Sensitivität reagiert das Herz stärker auf Adrenalin und Noradrenalin → Tachykardie, Rhythmusstörungen.

---

### 2️⃣ Wärmeintoleranz und vermehrtes Schwitzen

Der gesteigerte Stoffwechsel produziert mehr Wärme → kompensatorisch Vasodilatation und Schwitzen.

---

### 3️⃣ Gewichtsverlust trotz gesteigertem Appetit

Erhöhter Energieverbrauch durch Lipolyse und Proteolyse → negatives Energiebilanz → Gewichtsverlust.

---

### 4️⃣ Tremor, Nervosität, Schlaflosigkeit

Zentrale sympathische Übererregbarkeit → feinschlägiger Tremor, innere Unruhe, Insomnie.

---

### 5️⃣ Muskelschwäche (proximale Myopathie)

Vermehrter Proteinabbau → Muskelschwäche.

---

### 6 Diarrhö

Gesteigerte Darmmotilität → beschleunigter Transit → Durchfall.

---

### 7 Menstruationsstörungen / Fertilitätsstörung

Beeinflussung der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse → Zyklusstörungen.

---

### 8 Endokrine Orbitopathie (bei Morbus Basedow)

Autoimmune Entzündung des retroorbitalen Gewebes → Exophthalmus.

---

## 🧠 Zusammenfassung (prüfungsgeeignet):

**„Bei der Hyperthyreose führen erhöhte T3- und T4-Spiegel zu einem hypermetabolischen und hyperadrenergen Zustand mit gesteigertem Grundumsatz und erhöhter β-adrenerger Sensitivität. Dadurch entstehen die typischen Symptome wie Tachykardie, Gewichtsverlust, Wärmeintoleranz, Tremor, Unruhe und Durchfall.“**

---

### 🎯 Kurzüberblick

| Pathophysiologie | Klinische Folge |
|---|---|
| ↑ T3/T4 | ↑ Grundumsatz |
| ↑ β-Rezeptoren | Tachykardie, Tremor |
| ↑ Katabolismus | Gewichtsverlust, Muskelschwäche |
| ↑ Darmmotilität | Diarrhö |
| Autoimmunreaktion | Exophthalmus |

# 1 Fachliche Erklärung für Ärzt:innen (medizinisch, präzise)

**Die Szintigrafie ist ein nuklearmedizinisches bildgebendes Verfahren zur funktionellen Darstellung von Organen.**
Dabei wird dem Patienten ein radioaktiv markierter Tracer (Radiopharmakon) intravenös verabreicht, der sich organspezifisch anreichert(organa özgü bir şekilde yayılır). Die emittierte Gammastrahlung (yayılan Gama ısınları)wird von einer Gammakamera detektiert und in ein Bild

umgewandelt.
Die Szintigrafie erlaubt Aussagen über die **Durchblutung, Stoffwechselaktivität und Funktion** eines Organs, z.B. der Schilddrüse, des Skeletts, der Niere oder des Myokards.
Sie wird u.a. zur Abklärung von **Hyperthyreose, autonomen Adenomen, Metastasen, Perfusionsstörungen oder Entzündungsprozessen** eingesetzt.
Die Strahlenbelastung ist in der Regel gering und liegt im Bereich diagnostischer Röntgenuntersuchungen.

---

# 2 Erklärung für Patient:innen (einfach, beruhigend, verständlich)

**Die Szintigrafie ist eine Untersuchung, mit der man sehen kann, wie gut ein Organ arbeitet.**
Dazu bekommen Sie eine sehr kleine Menge einer schwach radioaktiven Substanz über eine Vene gespritzt. Diese verteilt sich im Körper und sammelt sich in dem Organ, das untersucht werden soll, zum Beispiel in der Schilddrüse oder in den Knochen.
Eine spezielle Kamera macht danach Bilder davon. So kann man erkennen, ob das Organ normal arbeitet oder ob es Bereiche gibt, die zu viel oder zu wenig aktiv sind.
Die Untersuchung ist schmerzfrei, dauert meistens nicht lange und ist für den Körper in der Regel gut verträglich. Die Strahlenmenge ist sehr gering und unbedenklich.

**Endometriose ist eine Erkrankung, bei der Gewebe wie die Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter wächst.**
**Dieses Gewebe kann an den Eierstöcken, am Bauchfell oder am Darm liegen.**
**Es reagiert auf die Hormone des Zyklus und blutet mit, deshalb entstehen Schmerzen.**

**Typische Symptome sind starke Regelschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und manchmal Probleme beim Schwangerwerden.**
**Die Diagnose wird oft durch Ultraschall oder eine Bauchspiegelung gestellt.**
**Die Behandlung kann mit Schmerzmitteln, Hormonen oder einer Operation erfolgen.**

## Feinnaeıl punktion

Eine Feinnadelpunktion ist eine Untersuchung, bei der wir mit einer sehr dünnen Nadel etwas Gewebe oder Flüssigkeit entnehmen.
Der Eingriff dauert nur wenige Minuten und ist meist wenig schmerzhaft.
Die Probe wird im Labor untersucht, damit wir genau wissen, was die Veränderung ist.
In der Regel brauchen Sie danach keine besondere Schonung.

# Hyperthyreose

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Maja Württwald
Alter: 46 J. (geb. am 01.01.1977)
Größe: 1,67 m
Gewicht: 77,3 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

**Hauptbeschwerde:**

- Seit heute Morgen plötzlich aufgetretene, attackenartige Tachykardie (Dauer: 15 Min./Attacke).
- 4 ähnliche Attacken mit Vertigo seit 2 Wo.
- 2 Synkopen: erstes Mal vor 2 Wo., zweites Mal vor 10 Tg., beide mit unwillkürlicher Miktion/Zungenbiss
- War letzte Woche im Krankenhaus, o.p.B.
- Auslöser: keine
- Lindernde Faktoren: keine
- Verstärkende Faktoren: keine
- Begleitsymptome:
  - Heißhunger
  - Hyperhidrose
  - Nervosität
  - Tremor und Kribbeln an den Händen, bds. , während/nach den Attacken
  - Wärmeintoleranz/ Hitzeintoleranz
  - Tinnitus
  - Konzentrationsstörung
  - Globusgefühl
  - Diarrhö (2-3 mal , wässrig, ohne Blut)

**V/A:**

- Gewichtsabnahme von 3-4 kg innerhalb von 8 Wo.
- Stressbedingte Insomnie

**G/A:**

regelmäßige Menstruation, letzte Menstruation vor 2 Wo
Z.n. Tubargravidität (EUG) im Alter von 25 Jahren, operativ behandelt

**V/E:**

Endometriose seit dem 18. LJ.

**M:**

Minulet, unklare Dosierung , 1-0-0
Baldrian, b.B.

**Vor-op:**

Tonsillektomie (TE) mit dem 10 Lj, komplikationslos.
Appendektomie (App) mit dem 18 Lj, komplikationslos.

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

Braunes Pflaster (Erythem, Ödem)

- **Genussmittel/ Drogen:**
- Nikotinkonsum: Ex-Raucherin seit 25 J. (früher 3-4 Zig./T. , 8 Jahre lang)
- Alkoholkonsum: 2 Gl. Wein/Wo.
- Drogenkonsum: wurde verneint

- **Sozialanamnese:**
  Einzelhandelskauffrau / Schuhverkäuferin seit 20 J. und zufrieden
  Ledig,in einer homosexuellen Beziehung
  Keine Kinder

- **Familienanamnese:**
  Vater: verst. vor einem Jahr an Sepsis, litt an Arthritis urica und Alkoholabusus
  Mutter: Morbus Crohn

- **Verdachtsdiagnose:**
  Hyperthyreose

- **Differentialdiagnose**
  Herzrhythmusstörungen (Paroxysmale supraventrikuläre Tachykardie - Vorhofflimmern)
  Panikattacken

- **weitere Diagnostik**
- KU
- EKG
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte - TSH - fT4 - fT3 - Schilddrüsenmarker (TSH, fT3, fT4, TRAK, anti-TPO)
- SD-Sono
- Endokrinoligisches Konsil
- Ggf. Feinnadelpunktion
- Ggf. CCT
- Ggf. Langzeit-EKG

- **Therapievorschläge**
- Stationäre Aufnahme
- Thyreostatika (Carbimazol)
- B-Blocker (Propranolol)
- Ggf. Radiojodtherapie
- Thyreoidektomie

**Was ist Hiatushernie?** Zwerchfellbruch/ ist eine Verlagerung von Magen(-anteilen) aus der Bauch- in die Brusthöhle.

**Was sind die Tumormarker?**

- CEA = karcinoembryonäre Antigen
- CA 72-4: Cancer-Antigen zum Verlaufskontroll von Magenkarzinom

## 5. Hyperthyreose s.39

**Arzt-Patient-Gespräch**

**-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe**

- Maja Wüller
- 46 J.
- *01.01.1977
- 1,67 m
- 77,3 kg

**-Hauptbeschwerde**

- Tachykardie: Herzrasen
  - Seit heute Morgen
  - Attackartig
  - Jede Attacke 15 min
- Vertigo (Schwindel): mir ist schwindelig und ich habe Angst vor Umkippen
  - Gleichzeitig mit Herzrasen
  - Keine Auslöser
  - Seit 2 W.
  - 4 Attacken
  - 1-2 Min
  - Baldrian: keine Besserung)

Nur jemand dabei, als Sie das Bewusstsein verloren haben oder umgekippt sind?

- Synkope / Kollabieren: Ich bin umgekippt 2 Mal
  - Die erste vor 2 W. während der ersten Schwindelattacke, beim Frühstück mit meiner Freundin, 2 Minuten.
  - Die zweite vor 10 T.
  - Gebissene Zunge -
  - Ungewollte Miktion (Einnässen) +: ich habe mich eingenässt
- Diarrhö: Durchfall / Dünner Stuhl
  - Seit 2 W.
  - Wässrig
  - 1-2 M/d
  - Kein Blut
- Begleitend:
  - Globus Kloßgefühl + (wie ein Frosch im Hals)
  - Zitternde Hände / Kribbeln + in den Händen + (während und gleich nach der Attacke)
  - Wärmeintoleranz + (ich muss immer das Fenster aufreißen)
  - Nervosität +
  - Tinnitus + (während und gleich nach der Attacke)
  - Parese -
  - Nackensteifigkeit -

- ~~Wegen der Symptome letzte Woche im KH o.p.B. Warum bin ich entlassen worden?~~
  - Ich kann Ihnen leider nicht antworten, aber Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, hierher wiederzukommen. Wir werden uns um Sie kümmern und Ihnen die richtige Behandlung für Ihre Beschwerden geben.

Struma:

- Haben Sie Lichtempfindlichkeit?
- Haben Sie Kloßgefühl im Hals? Haben Sie eine Vergrößerung im Hals bemerkt?
- Haben Sie Atemnot, Heiserkeit, Schluckstörungen?
- Sind Sie überempfindlich gegenüber Wärme? / Hitzeempfindlich?
- Fühlen Sie sich nervöser (reizbarer) als sonst? Könnten Sie sich gut konzentrieren?
- Schwitzen Sie mehr als sonst?
- Haben Sie Haarausfall bemerkt?
- Wie ist ihr Appetit? Haben Sie Gewichtsveränderungen bemerkt?

Neuro:

- Haben Sie Lähmungen, Kribbeln, Taubheitsgefühl?
- Synkope: Haben Sie sich eingenässt? Haben Sie die Zunge gebissen?
- Ist Ihnen schwarz vor Augen geworden, als Sie umgekippt sind?
- Haben Sie Seh-/Hörstörungen?
- Haben Sie Muskelzuckungen bemerkt?
- Haben Sie Nackensteifigkeit?
- Haben Sie das Bewusstsein verloren?

Herz:

- Brustschmerzen, Atemnot? Bewegungsabhängig?

**-vegetative Symptomatik**

- Fieber -
- Insomnie +
- Appetit - + Heißhungerattacken seit 2 T.
- Gewichtsabnahme 5,3,2 kg in 3,4,6 W.

**-gyn**

- Bekommen Sie Ihre Monatsblutung regelmäßig?
- Letzte Periode vor 2 W.
- Mit 25. LJ EUG (Eileiterschwangerschaft) Operation
- Pille (Minulet)

**-Vorerkrankungen**

- Endometriose (versprengte Gebärmutterschleimhaut, **Morbus Breckwoldt**) seit dem 18. LJ (medikamentös behandelt mit Minulet)

**-Vor-OPs**

- TE mit dem 10. LJ: Mandelnentfernung
- AE mit dem 18. LJ (Es war eine falsche Diagnose, ich kann nicht mehr an Ärzten vertrauen)
  - Vom jetzigen Zeitpunkt betrachtet war die OP sinnvoll, da Endometriose das Bild einer Blinddarmentzündung vortäuschen könnte. Bogunte bazı ocasıyla diyagnosdur ldıqunda, amelıyat mumkindi.
  - Sie können vertrauen, dass ich Sie mit besten Wissen und Gewissen behandle.

Cuts endometriozu operasiyat tabletlə tezlikdə dayandı

**-Medikation**

- Minulet ? mg 1-0-0
  - Könnten die Symptome wegen Pille sein?
  - Das ist auf jeden Fall möglich. aber ich glaube nicht. Ich erkläre Ihnen am Ende des Gesprächs was habe ich von Vermutung.
- Pille 1-0-0
- Baldrian b.B.

**-Allergien**

- Braunes Pflaster (Erythem, Ödem)

**-Noxen**

- Nikotin: Nichtraucherin seit 25 J. / früher 3-4 Zig./d 8 Jahre lang
- C2: 2 Gl. Wein/W
- Drogen: -

**-Sozialanamnese** in welchem Bereich arbeiten Sie?

- Einzelhandelkauffrau / Schuheverkäuferin seit 20 J und zufrieden
- Feste Beziehung
- alleine/wohne mit der Freundin zusammen
- Keine Kinder
- Sport: 4. Etage ohne Aufzug
  - ~~Es ist schon Sport, oder?~~
    - Ja das ist schon gut. Aber Sie können versuchen, täglich eine Stunde zu Fuß zu gehen oder sich in einem Sportverein anzumelden, um einmal pro Woche Sport zu treiben.
- Reise: vor Corona in Schweden

**-Familienanamnese**

- Vater: ver. an Sepsis (Blutvergiftung) vor 1 Jahr, Arthritis urica (Gicht), Alkoholprobleme
  - ~~Wie ist es möglich, dass Menschen heutzutage noch an Blutvergiftung sterben?~~
    - Es ist möglich, dass Menschen auch heute noch an Sepsis sterben, da sie oft schwer zu erkennen und zu behandeln ist, insbesondere wenn sie nicht frühzeitig erkannt wird.
    - Wissenschaftler haben enorme Fortschritte in der Medizin gemacht
  - ~~Habe ich auch Blutvergiftung?~~
    - Nein, das ist auf jeden Fall unmöglich mit Ihrem Beschwerdenbild.
- Mutter (): M. Crohn

→ Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.
Ich habe einen Verdacht **auf Schilddrüsenüberfunktion**. Das ist nicht so schlimm und kann einfach mit Medikamenten behandelt werden.
Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb sollen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann werde ich Ihnen Blut abnehmen. Und danach werden wir ein Halsultraschall. Wissen Sie, was das ist?

Sonographie:
Ein Halsultraschall ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Hals aufgetragen und Ihre Schilddrüse vorsichtig mit einer Sonde beobachtet.

**Haben Sie noch Fragen?**

**-Fragen**

**Was sind Schilddrüsenmarker?** Trijodthyronin (T3) - Thyroxin (fT4) - TSH-Spiegel

✓ TBG ist ein Transportprotein im Blut, das die Schilddrüsenhormone T3 und T4 bindet und transportiert
✓ TRAK → TSH Rezeptor Antikörper

Thyreoperoxidase-Antikörper

Erweiterte Diagnostik: - Thyroxinbindendes Globulin (TBG) - Schilddrüsenantikörper (TRAK, TPO-Ak, Tg-Ak) → Thyreoglobulin-Antikörper

Was ist Schilddrüsenkrankheit? Die Schilddrüse ist ein kleines Organ und befindet sich in unserem Hals. Die Schilddrüse produziert Hormone, und die Hormone regulieren den Stoffwechsel und den Energieverbrauch des Körpers. Bei der Schilddrüsenfunktion produziert die Schilddrüse zu großen Mengen die Hormone. Die Behandlung erfolgt häufig medikamentös.

Was machen Sie für mich?

## Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Notaufnahme.

Es geht um **Frau Maja Wüller, 46** Jahre alt, der in gutem AZ (Allgemeinzustand) und adipösem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Sie beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit 2 Wochen 4 Attacken von Schwindel gleichzeitig seit heute Morgen mit Tachykardie, die 15 Minuten lang dauern. Sie hatte in den letzten 2 Wochen 2 Episode von Synkope mit unwillkürlicher Miktion aber ohne gebissene Zunge.

Begleitend ist wässrige Diarrhö, Globus Kloßgefühl, Zitternde Hände (Tremor) und Parästhesie, Wärmeintolerenz, Nervosität und Tinnitus.

Sie hat keine Fieber. Aber sie hat ungewollt Gewichtsverlust von 5 kg in 6 Wochen mit großem Appetit. **Ansonsten ist die weitere vegetative Anamnese unauffällig.**

Sie leidet an Endometriose seit sie 18 Jahre alt ist und nimmt regelmäßig dagegen Minulet.

**Das wäre zunächst dem Relevanten.**

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Hyperthyreose. An Differentialdiagnosen sind zu nennen Herzrythmusstörungen, transitorische ischämische Attacke (TIA), unerwünschte Arzneimittelwirkung von Minulet und Hypoglykämie.

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen; dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, Entzündungsparameter, Gerinnungsparameter (D-Dimer), E-lyte, Leber-Nierenwerte, Glukose, Herzenzyme und **Schilddrüsenmarker** (TSH, fT3, fT4, TRAK, anti-TPO)

Dann, ein **SD-Dopplersonographie** ist durchgeführt werden und ist ein endokrinologische Konsil anzufordern.

Ggf. eine Sono der A. carotis, Szintigraphie, Feinnadelpunktion, CCT, Langzeit-EKG.

Als Therapie schlage ich initial/symptomatisch
Bei kausal empfehle ich **Thyreostatikum** (Thiamazol, Carbimazol), Betablocker (Propranolol), ggf. Radiojodtherapie, ggf. Operative Therapie mit Strumaresektion oder **Thyreoidektomie** (dann Hormonersatztherapie mit Thyroxin).

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

**-Fragen**

Fachbegriff für Umkippen? Synkope

Unterschied zwischen Kollaps und Synkope? Bewusstseinverlust, bei Kollaps: Verlust von Muskeltonus

- **Synkope:** Unwohlsein mit Bewusstseinsverlust
- **Lipothymie:** Unwohlsein ohne Bewusstseinsverlust
- **Kollaps:** plötzlichen Zusammenbruch / Schwäche des Körpers nicht unbedingt mit einem vollständigen Bewusstseinverlust verbunden

Warum haben Sie nach gebissener Zunge und unwillkürlicher Miktion gefragt? A.e. Epilepsie

Minulet ist kombinierte Antibabypille, die aus einem Östrogen (Ethinylestradiol) und einem Gestagen (Gestoden) besteht und zur Verhütung und gegen Endometriose eingesetzt wird.

5

**Was ist Minulet?** = **Gestoden**: hormonellen Schwangerschaftsverhütung / Derivat von Progesteron in Kombination mit Ethinylestradiol ❑ im Rahmen der Therapie der Dysmenorrhoe

**Fachbegriff für ektopische Schwangerschaft?** Extrauteringravidität

**Warum nimmt die Pat. Pille, wenn sie nicht verheiratet ist?** Wegen Ihrer Dyspareunien (Endometriose)

- *„Man soll im Jahr 2024 nicht verheiratet sein, um Geschlechtsverkehr zu haben!"*

**Was ist die Arbeit der Patientin?** Einzelhandelskauffrau: sie führt Beratungsgespräche mit Kunden, verkauft Waren und bearbeitet Reklamationen.

**Was ist auch wichtig in der SA?** Sie wohnt auf der 4. Etage ohne Aufzug

**Was für KU?**

- Schilddrüsenuntersuchung: Der Untersucher steht hinter dem Patienten, umgreift den Hals mit beiden Händen und palpiert die SD mit der Innenfläche seiner Finger. Der Pat. wird aufgefordert zu schlucken.
- Neurologische Untersuchung

**Warum EKG?** Um HRST auszuschließen

**Wo wird TSH gebaut? Welche anderen Hormone?** TSH wird in der Hypophyse gebaut

- Adenohypophyse: Thyreoideastimulierendes Hormon (**TSH**), Adrenokorticotropes Hormon (**ACTH**), Follikelstimulierendes Hormon (**FSH**), Luteinisierendes Hormon (**LH**), Somatotropin (**GH**), **Prolaktin**
- Neurohypophyse: **Oxytocin, ADH**

**Was ist der Unterschied zwischen Epiduralhämatom und Subduralhämatom?**

→ meist arterial, lebensbedrohlich

→ diese fall

- Epiduralhämatom: zwischen Schädelknochen und Dura mater, in 90 % d.F. handelt es sich um eine arterielle Blutung, bikonvex (**Linsenförmig**) → meist Schädel
- Subduralhämatom: zwischen Dura und Arachnoidea, konkav (**Sichelförmig**) aufgesetzt

meist venös, mit langsamer Verlauf

**Hyperthyreose**

= Überfunktion der Schilddrüse

intracerebrale Blutung
subarachnoidale Blutung ) alle intracranielle Blutungen

- Primäre Hyperthyreosen: exzessive Sekretion von Schilddrüsenhormonen bei Störungen der Schilddrüse selbst, z.B. bei Autonomien und Morbus Basedow (Graves-Krankheit) ✓
  - **TSH ↘ fT3 ↗ fT4 ↗ TRAK ↗** (= TSH-Rezeptor-Antikörper)
- Sekundäre Hyperthyreosen:
  - Durch eine erhöhte TSH-Aktivität (z.B. bei hormonbildenden Tumoren der Hypophyse)
    - **TSH ↗ fT3 ↗ fT4 ↗**
  - Medikamenten-induzierte Hyperthyreose (Amiodaron) ✓
    - **TSH ↘ fT3 ↗ fT4 ↗↗**
  - Paraneoplastische Hyperthyreose (z.B. bei Hodentumoren)

Symptome: ❑ **Burch-Wartofsky-Score** (das Vorliegen einer thyreotoxischen Krise)

→ Der Burch-Wartofsky-Score bewertet die Schwere einer Hyperthyreose und hilft dabei, eine Thyreotoxische (Thyroid Sturm) zu diagnostizieren

- Nervosität, Hyperaktivität, Schlafstörungen,
- Wärmeintolerenz,
- Arrhythmien (Vorhofflimmern und Sinustachykardien), aHT / hohe RR-Amplitude,
- feinschlägiger Tremor,
- Gewichtsverlust mit großem Appetit,
- Muskelschwäche,
- Erhöhte Stuhlfrequenz bis zum Durchfall
- Menstruationsstörungen
- Alopezie

Doppelsonographie: vergrößerte Schilddrüse (Struma), vermehrter Vascularisierung, Inhomogenitäten
Szintigraphie → erhöhter Uptake von Isotopen (z.B Technetium)

Patient/in

Melanie Schütte

47 J.

* 29.10.1976

1,60 m 65 kg

Hauptbeschwerden

- seit 2 Wochen bestehender attackenartiger anfallartiger Schwanzschwindel, ~~jeweils dauert~~ mit Dauer von 1-2 Minuten
- Synkope (2 Mal, erstes Mal vor 2 Wochen, zweites Mal vor 10 Tagen) mit Dauer von 1-2 Minuten
- seit 2 Stunden Wochen bestehender, plötzlich aufgetretener, attackenartiger anfallartiger Tachykardie Herzrasen, mit Dauer von 15 Minuten, insgesamt 8-10 Attacken

Begleitsymptome

- Tremor an den Händen (während der Attacke und 1-2 Minuten gleich nach dem Attacken)
- Parästhesie an den Händen ( " )
- Globusgefühl
- Nervosität
- Diarrhoe (1-2 Mal täglich, seit 5-6 Wochen braun, breiig, ohne Blut)

vegetative Anamnese

- Inappetenz
- Gewichtsabnahme von 3 kg in 4 Wochen
- Dyssomnie

gynäkologische Anamnese

- letzte Menstruation vor 2 Wochen, regelmäßig

Vorerkrankungen

- Extrauteringravidität seit 25. Lj. vor 25 Jahren ~~[illegible]~~ medikamentös behandelt

- Endometriose seit 18. Lj.

OPs

- Tonsillektomie mit 10 Lj.
- Appendektomie mit 18. Lj.

~~Patientin~~

Medikamente

- Minulet, unklare Dosis (0-0-1)
- Baldrian bis,

Allergien/Unverträglichkeiten

- braunes Pflaster (Ödem, Erythem)

## Genussmittel

Ex-Raucherin seit 25 J. (früher 3-4 Zigaretten täglich, 8 Jahre lang)

Nikotinkonsum: 3-4 Zigarette täglich 8 Jahre long bis vor 25 Jahren

Alkoholkonsum: 2 Gläser Wein am Wochenende

Drogenkonsum: wurde verneint

## Sozialanamnese

- Schuhverkäuferin
- ledig
- ~~mit~~ wohnt mit ihrer Freundin
- keine Kinder

## Familienanamnese

Vater: Arthritis urica, Alkoholabusus, an Sepsis vor 1 Jahre gestorben

Mutter: Morbus Crohn

## Verdachtsdiagnose

Hyperthyreose

## Differentialdiagnose

HRST (Supraventrikuläre Tachykardie, PSVT, VHF, Vorhofflimmern)

Anämie → IA

## weitere Diagnostik

- KU
- Vitalparameter, EKG
- Labor: BB, Entzündungsparameter, Leber-Nierenwerte, Elektrolytwerte, Schilddrüsenparameter (TSH, fT3, fT4, TRAK, TPO-Antikörper), Ferritin, Transferrin, B12 Vitamin, Folsäure, B2
- Duplex Sonographie - SD
- langzeit EKG
- ggf. Szintigraphie
- ggf. Feinnadelbiopsie punktion
- endokrinologisches Konsil

## Therapie

- ambulante Behandlung
- Thyreostatikum (Carbimazol)
- B-Blocker (Propranolol)
- ggf. Radiojodtherapie
- ggf. Thyreoidektomie

TRAK aktivieren den TSH Rezeptor und versuchen eine Überproduktion von Schilddrüsenhormonen → typisch für Morbus Basedow (Graves)

TPO-AK → TPO-AK richtet sich (gerichtet) das Enzym Thyreoperoxidase
(→ typisch bei Autoimmunthyreoiditis (Hashimoto)

Basedowoide da gibt es dabei eine Spezifität dazu!

Tg-AK → Antikörper gegen Thyreoglobulin (Speicherform von Schilddrüsenhormonen).
Vor allem Hashimoto Thyreoiditis
andere Autoimmunthyreoiditiden

TPO-AK ist bei Hashimoto deutlicher.

Ein Langzeit-EKG ist eine kontinuierliche Aufzeichnung des Herzrhythmus über 24 Stunden oder länger.
Ein Langzeit EKG dient dazu, den Herzrhythmus über einen längeren Zeitraum kontinuierlich zu überwachen

"Beim Langzeit EKG werden Elektroden aufgeklebt und ein tragbares Gerät zeichnet den Herzrhythmus über 24 Stunden während des normalen Alltags auf"

umkippen – Senkop

umknicken – Ayağını burkmak.

Danisch

## Schilddrüse Anatomie

Die Schilddrüse sitzt vorne im Hals und hat die Form eines Schmetterlings.
Sie besteht aus zwei Lappen, rechter Lobus und linker Lobus, die durch den Isthmus verbunden sind.
Sie produziert drei wichtige Hormone.
Thyroxin (T4), Triodothyronin (T3) und Calcitonin.
T3 und T4 regulieren den Stoffwechsel, während Calcitonin hilft, den Kalziumspiegel im Blut zu kontrollieren

## T3-T4

T4 Thyroxin ist das Hauptschilddrüsenhormon und wird in großen Mengen produziert.
T3 Triodthyronin ist die aktivere Form des Hormons und wirkt stärker auf den Stoffwechsel.
Ein Teil von T4 wird im Körper in T3 umgewandelt.
T4 hat also mehr Speicherfunktion, während T3 direkt die Stoffwechselaktivität steuert.

## Untersuchung

Die Untersuchung der Schilddrüse erfolgt meist durch Abtasten.
Der Arzt stellt sich hinter oder vor den Patienten und fühlt vorsichtig die beiden Lappen der Schilddrüse am Hals
Dabei achtet er auf Größe, Form, Knoten oder Druckempfindlichkeit. Manchmal wird der Patient gebeten, beim Schlucken Wasser zu trinken, damit sich die Schilddrüse bewegt und besser tastbar wird.

## Hypothroesa Krise

Die thyreotoxische Krise wird intensivmedizinisch behandelt mit Betablockern, Thionamiden (Propylthiouracil oder Thiamazol), Glukokorticoiden sowie substitutiver Therapie (Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution) und Behandlung der auslösenden Ursache